

Traccia n. 1 – Controllo Robusto

Sospensione attiva quarter-car con due attuatori

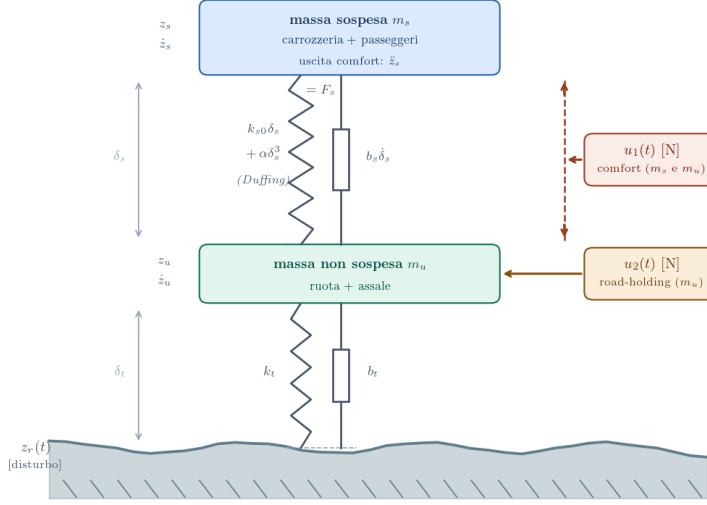


Figura 1: Schema fisico del modello quarter-car con sospensione attiva. m_s = massa sospesa (carrozzeria), m_u = massa non sospesa (ruota + assale). La forza di sospensione F_s segue la legge di Duffing ($k_{s0}\delta_s + \alpha\delta_s^3 + b_s\dot{\delta}_s$). u_1 = attuttore primario (tra m_s e m_u , comfort); u_2 = attuttore secondario (su m_u , road-holding). z_r = profilo stradale (disturbo esogeno $w = \dot{z}_r$).

Si consideri un modello quarter-car con sospensione attiva, come illustrato in figura 1. Il sistema è composto da una massa sospesa m_s (carrozzeria e passeggeri) e una massa non sospesa m_u (ruota, cerchio e assale), collegate da una sospensione con elemento elastico non lineare (hardening cubico, forma di Duffing) e smorzatore viscoso lineare. Il pneumatico è modellato come elemento lineare (k_t, b_t) tra m_u e il profilo stradale $z_r(t)$, che rappresenta il disturbo esogeno $w = \dot{z}_r$. Il sistema dispone di due attuatori: u_1 , che esercita una forza tra m_s e m_u (obiettivo: comfort), e u_2 , che esercita una forza su m_u verso il suolo (obiettivo: road-holding).

Dinamica del sistema. Definendo le deformazioni relative $\delta_s = z_s - z_u$ (escursione sospensione) e $\delta_t = z_u - z_r$ (deformazione pneumatico), la forza di sospensione è

$$F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) = k_{s0}\delta_s + \alpha\delta_s^3 + b_s\dot{\delta}_s, \quad (1)$$

dove il termine cubico segue la legge di Duffing con α [N/m³]. La forza del pneumatico è

$$F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) = k_t\delta_t + b_t\dot{\delta}_t. \quad (2)$$

Applicando la seconda legge di Newton alle due masse (z positivo verso l'alto):

$$m_s \ddot{z}_s = -F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) + u_1, \quad (3)$$

$$m_u \ddot{z}_u = F_s(\delta_s, \dot{\delta}_s) - F_t(\delta_t, \dot{\delta}_t) - u_1 + u_2. \quad (4)$$

Si noti che u_1 compare in entrambe le equazioni con segno opposto (coppia azione-reazione interna), mentre u_2 agisce solo su m_u . Il profilo stradale $z_r(t)$ costituisce il disturbo esogeno del sistema: entra nella dinamica di m_u attraverso entrambi i termini della forza pneumatico, $k_t(z_u - z_r)$ e $b_t(\dot{z}_u - \dot{z}_r)$.

Modello degli attuatori. L'attuttore primario u_1 (idraulico o elettromagnetico) è modellato come sistema del secondo ordine con ritardo di trasporto:

$$G_{a1}(s) = \frac{\omega_{n1}^2}{s^2 + 2\zeta_1\omega_{n1}s + \omega_{n1}^2} e^{-\tau_1 s},$$

mentre l'attuttore secondario u_2 (elettromagnetico al mozzo) è del primo ordine:

$$G_{a2}(s) = \frac{1}{1 + \tau_a s} e^{-\tau_2 s}.$$

I ritardi sono approssimati tramite la formula di Padé del primo ordine. Il plant aumentato, includendo entrambi gli attuatori, ha ordine $4 + 2 + 1 = 7$ stati.

Si prendano in considerazione i dati riportati in tabella 1 per i valori dei parametri nominali. Per i parametri degli attuatori, si faccia una scelta arbitraria ragionevole. Inoltre, si faccia una scelta ragionevole sui *pochi* parametri che saranno considerati incerti rispetto a quelli che saranno considerati perfettamente noti, in relazione anche al loro ruolo nella dinamica del sistema (e.g. no. di occorrenze nelle equazioni del moto).

Parametro	Valore nominale	Incertezza
m_s	350 kg	$\pm??\%$
m_u	50 kg	$\pm??\%$
k_{s0}	20000 N/m	$\pm??\%$
α	10^5 N/m ³	$\pm??\%$
b_s	1500 N s/m	$\pm??\%$
k_t	180000 N/m	$\pm??\%$
b_t	150 N s/m	—
ω_{n1}	80 rad/s	$\pm??\%$
ζ_1	0.7	—
τ_1	5 ms	$\pm??\%$
τ_a	25 ms	$\pm??\%$
τ_2	10 ms	$\pm??\%$
g	9.81 m/s ²	—

Tabella 1: Valori nominali e incertezze dei parametri del modello quarter-car.

Si faccia una scelta ragionevole delle misure disponibili per il controllore. Si definiscano inoltre gli obiettivi di controllo (ad esempio, mantenere il sistema all'equilibrio con reiezione del disturbo stradale w , minimizzando l'accelerazione verticale di m_s per il comfort e la deformazione del pneumatico per il road-holding) e, in maniera ragionevole, i requisiti di prestazione desiderati (ad es. banda minima, attenuazione dei disturbi, margini di robustezza).

Sulla base delle scelte effettuate, si risolvano i seguenti problemi di controllo (se necessario, motivandolo, si facciano opportune ulteriori semplificazioni nelle scelte effettuate in termini di incertezze, prestazioni etc.):

1. Si faccia la sintesi e si implementi su Matlab/Simulink (sia sul modello linearizzato che su quello non lineare, valutandone la RAS) un controllore LQG (con e senza integratore, motivandone la eventuale necessità), avendo cura di scegliere in maniera ragionevole le matrici di covarianza dei rumori gaussiani sui segnali di misura e di processo.
2. Si faccia la sintesi e si implementi su Matlab/Simulink (sia sul modello linearizzato che su quello non lineare, valutandone la RAS) un controllore $\mathcal{H}_\infty$ tra quelli visti a lezione: mix-sensitivity $\mathcal{H}_\infty$ mediante comando *mixsyn* e *hinfsyn* e se ne faccia un confronto, esplorare la possibilità di realizzare un controllore $\mathcal{H}_\infty$ con il comando *hinfstruct* ad esempio di tipo PID. Se ne studi poi la robustezza (stabilità e performance) attraverso la μ -analysis, tenendo conto delle incertezze parametriche e della dinamica degli attuatori;
3. Si faccia la sintesi e si implementi su Matlab/Simulink (sia sul modello linearizzato che su quello non lineare, valutandone la RAS) un controllore robusto attraverso la μ -synthesis (DK -iteration) e si analizzi la robustezza a posteriori con la μ -analysis. Nel caso non sia possibile trovare un controllore robusto, si faccia una scelta ragionevole sugli obiettivi di prestazione che permettano di ottenere un controllore robusto.
4. Confrontare i risultati ottenuti nei precedenti punti 2) e 3) in termini di robusta stabilità e prestazione (miglioramenti ottenuti in termini di margini di robustezza).
5. Si effettuino anche simulazioni che permettano di “toccare con mano” la robustezza: ad esempio campionando il sistema linearizzato nel set di incertezza (ottenendo ad esempio una decina di impianti) e confrontando in termini di stabilità e prestazione (e.g. tempo di assestamento, attenuazione del disturbo stradale, accelerazione verticale, escursione sospensione) il comportamento del controllore nei vari casi.

Esame: Prima dell'esame, si prepari una relazione dettagliata che includa i risultati principali, grafici, frammenti di codice e controllori individuati. Questa relazione va inviata al docente insieme al codice sviluppato su Matlab/Simulink. Durante l'esame, è richiesta una presentazione del lavoro svolto della durata massima di 20 minuti. Si usi come supporto per presentare il lavoro svolto la relazione stessa.